

（浙江名校）2026-2027 学年信息技术综合测试卷 2

答案和解析

一、选择题（本题共 12 小题，共 24 分）

1.【答案】A

【解析】选项 A 正确，电子书籍、预约记录、借阅统计等都属于该系统的数据。选项 B 错误，系统用户除师生外，还包括系统的管理人员、维护人员等。选项 C 错误，数据库通常指存储和管理数据的软件系统或其中的数据，它不属于硬件。选项 D 错误，校园网属于网络环境和通信基础设施，不属于该系统的软件。因此，本题选 A。

2.【答案】C

【解析】选项 A 正确，提交预约时间属于把数据录入系统，体现数据输入功能。选项 B 正确，存储电子书籍体现数据存储功能。选项 C 错误，更新数据库内容，例如修改某条数据记录，属于数据加工处理功能，不是数据查询功能。选项 D 正确，统计借阅人数需要对数据进行加工处理。因此，本题选 C。

3.【答案】D

【解析】选项 ABC 说法正确，安装病毒防护、加密存储登录信息、及时修补系统漏洞，都有助于提升系统的安全性。选项 D 错误，共享账户会导致权限边界不清、操作责任难以追溯，也容易造成账号数据泄露，不但不能够提高系统的安全性，反而有可能造成一定的安全风险。因此，本题选 D。

4.【答案】A

【解析】选项 A 正确，师生通过移动终端访问服务器中的电子书籍并阅读，体现了网络的资源共享功能。选项 B 错误，移动终端向服务器提交预约信息必须遵循对应的网络协议，如 TCP/IP 协议、HTTP 协议等。选项 C 错误，系统数据传输可通过校园网、Wi-Fi、移动通信网络等多种方式完成，并非均需移动通信技

术。选项 D 错误，服务器可以部署在学校机房、云端或其他合适位置，不一定必须部署在学校局域网中。因此，本题选 A。

5.【答案】C

【解析】智能问答助手回答问题的准确性，主要与其语料库中相关资料的完整性、准确性和及时性有关。选项 A 只能改善显示效果。选项 B 主要影响访问速度。选项 C 完善语料库中的图书馆借阅规则、馆藏信息、预约流程等资料，有助于提高问答助手回答相关问题的准确性。选项 D 主要影响系统存储能力，不能直接提高问答助手回答问题的准确性。因此，本题选 C。

6.【答案】D

【解析】选项 A 正确，录制声音并保存为 WAV 数字音频文件，包含采样、量化、编码等声音数字化过程。选项 B 正确，量化位数为 16 位说明该音频每个声道的采样点经过量化之后，其量化值用 16 位二进制数表示。选项 C 正确，未经压缩的 WAV 格式音频存储容量与采样频率、量化位数、声道数、录制时长有关。选项 D 错误，MP3 属于有损压缩格式，WAV 与 MP3 之间不能做到无损互转。因此，本题选 D。

7.【答案】C

【解析】分析算法，若输入 g 的值依次为 30、34、18，则该算法流程图执行过程如下：

循环次数	$i \leq 3?$	r	$3 \leq 6?$	s
第 1 次循环	Y	$r=30//6=5$	Y	$s=0+5=5$
第 2 次循环	Y	$r=34//6=5$	Y	$s=5+5=10$
第 3 次循环	Y	$r=18//6=3$	N	/
第 4 次循环	N	退出循环		

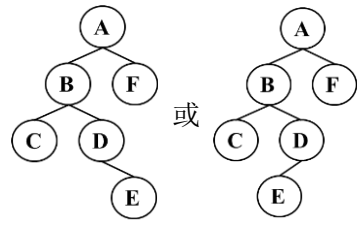
最终输出 $s=10$ ， $i=3$ 。因此，本题选 C。

8.【答案】B

【解析】选项 A 错误，元音字母先入栈，最后再依次出栈加入队尾，根据栈“先进后出”的操作原则，最后元音字母之间的相对顺序应该是跟原有输入序列的相对顺序完全相反。选项 B 正确，所有辅音均在队尾插入，所以相对顺序始终保持不变。选项 C 错误，输入序列“BA”和“AB”最终得到的队列 Q 均为“BA”。选项 D 错误，已知最终得到的队列内容“BA”无法确定唯一的原输入序列。因此，本题选 B。

9.【答案】C

【解析】根据题意，可以推理可能的两种树的形态如图所示。



分析各个选项。选项 A 正确，前序遍历的第一个节点一定是根节点，所以根节点为 A。选项 B 正确，满足条件的二叉树形态不唯一，例如删除叶子节点 E 后可得到 5 个节点的完全二叉树，那么节点 E 既可以是节点 D 的左孩子，也可以是节点 D 的右孩子。选项 C 错误，在可行形态中，节点 F 可以是节点 A 的右孩子，并不一定是某个节点的左孩子节点。选项 D 正确，由前序序列和删除后成为完全二叉树的结构可知，节点 D 位于第三层。因此，本题选 C。

10.【答案】B

【解析】本程序实现功能为遍历字符串 x，若遇到字符“-”时截取前面连续的数字串并参与比较，若当前字符串较大（依次比较 ASCII 码值）则拼接至字符串 qiu 的最前端。所以，随着循环的进行，程序会依次处理“394”、“5”、“222”、“60”，最后一段“809”因循环结束后没有再次处理，不会加入结果，最终输出结果为“605394”。因此，本题选 B。

11.【答案】C

【解析】本程序设置了两个非空栈，分别是栈 stka 和栈 stkb，利用双层循环遍历检查并比较两个栈内的元素，直至栈 stka 为空。检查过程中，若栈 stkb 非空且当前栈 stka 栈顶元素值 > 当前栈 stkb 栈顶元素值，那

么当两个栈顶奇偶性不同时,将会令栈 $stkb$ 栈顶元素压入栈 $stka$,之后这个栈 $stkb$ 栈顶元素出栈(无论奇偶性,只要满足内层循环的条件必持续出栈)。退出内层循环之后,若栈 $stkb$ 非空,则执行一次出栈。变量 s 累加当前栈 $stka$ 栈顶元素,并出栈一次。结合以上推理,变量 s 的值为 $2+2+5+6=15$ 。因此,本题选 C。

12.【答案】D

【解析】本程序是典型的二分查找算法,但是由于左边界 L 初始化为 0,右边界 R 初始化为 $(n-1)/2$,导致程序只搜查了左半区域,即下标 $0\sim(n-1)/2$ 区域。选项 A 错误,若列表 a 有 8 个元素,则 $R=(n-1)/2=3$,左边界 $L=0$,程序之后搜查下标 $0\sim3$ 范围内的 4 个元素,最多搜查 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次,也就是 3 次。选项 B 错误,若 a 为 $[1,5,8,7,3]$,key 为 7,当查找到中间数 5 后继续找到 8,之后继续向右搜查,退出循环时, $L=3, R=2$,虽然左半边查找失败了,但是仍然满足 $L \leq R$ or $R \geq 0$ and $a[n-R-1] == key$ 条件,最终输出“YES”。选项 C 错误,分析程序的搜查方向可以推理,原有的序列 a 的左半区域应该是升序序列,并没有要求整个序列的元素升序排列。选项 D 正确,将语句①修改为“ $R=n-1$ ”,二分查找范围变为整个序列,但最后判断条件不变,一定会影响程序输出的结果。因此,本题选 D。

二、非选择题(本题共 3 大题,共 26 分)

13(1).【答案】B C

【解析】警示灯闪烁属于服务器发出控制指令、智能终端转发指令、执行器执行动作的过程。选项 A 合理,传感器监测所得数据经智能终端上传到服务器并存入数据库,是监测数据采集与存储的常见流向。选项 B 不合理,执行器不负责向服务器转发传感器数据。选项 C 不合理,数据库不直接向执行器发送控制指令。选项 D 合理,服务器读取数据库中的分析结果后,经智能终端发出控制指令,控制执行器(警示灯)闪烁。因此,本题选 BC。

(2).【答案】B

【解析】选项 A 错误,系统中的数据不仅指网络中传输的二进制数据,还包括传感器采集所得数据、数据库存储数据、其他输入数据、中间计算结果、日志文件、配置文件等。选项 B 正确,分析题干材料,该系统的数据处理既包括智能终端每小时获取 3 次数据并求中位数,也包括服务器对上传数据进行存储、统计和异常分析,因此数据处理部分在智能终端完成,部分在服务器端完成。选项 C 错误,传感器传输数据到智能终端可能使用多种本地连接或其他无线通信方式(比如蓝牙),不一定需要 TCP/IP 协议。选项 D 错误,智能终端除中转外还承担数据采集、处理和控制等任务,也不能据此认为只需要内存模块。因此,本题选 B。

(3).【答案】B C

【解析】选项 BC 正确,5G 模块负责智能终端与服务器之间的数据和控制信息传输,若 5G 模块故障,智能终端采集到的水温等数据无法上传到服务器,服务器发出的控制信号也无法通过 5G 模块传回智能终端。选项 A 错误,已存储的历史数据位于服务器或数据库中,用户通过浏览器访问历史数据不一定受智能终端 5G 模块故障影响。选项 D 错误,服务器向管理员发送警示信息通常由服务器端网络或通知模块完成,不一定依赖智能终端的 5G 模块。因此,本题选 BC。

(4).【答案】 $y_1 > y_3$? 或 $y_1 \geq y_3$? 或其他等价答案

【解析】流程图先判断 y_1 与 y_2 的大小,若 $y_1 < y_2$,则交换 y_1 和 y_2 。执行完该步骤后, y_1 一定不小于 y_2 。接着只需判断 y_1 与 y_3 的关系:若 y_1 不大于 y_3 ,则 y_3 最大, y_1 是中位数;若 y_1 大于 y_3 ,则中位数还需在 y_2 和 y_3 中比较确定。因此①处可填 $y_1 > y_3$ 。当 y_1 与 y_3 相等时,填 $y_1 \geq y_3$ 也能得到正确中位数,所以也可视为等价答案。

(5).【答案】修改智能终端程序,识别并统计重点保护鱼类出现次数,将鱼种、时间、监测点和次数上传至服务器。

【解析】增加“重点保护鱼类出现次数”监测功能后,软件需要能接收识别设备的数据,并完成识别结果统计、上传、存储或显示中的至少一项。例如可修改智能终端程序,统计重点保护鱼类的鱼种、出现时间、监测点和次数,并将统计结果上传到服务器;也可在服务器端增加相应数据库字段,以及考虑增加统计结果展示页面,用于查询和展示重点保护鱼类出现次数。

14(1).【答案】E A D

【解析】①处要找出资源量均值最高的月份。df1 已经按“月”分组并求出“资源量”的平均值，因此应对 df1 按“资源量”降序排序，此处应选 E: df1.sort_values("资源量",ascending=False)。

②处要筛选出均值最高月份 m 对应的所有原始监测记录，后续还要按“日”统计资源量大于阈值 T 的次数，因此应在原始数据 df 中筛选，此处应选 A: df[df["月"]==m]。

③处要统计该月中资源量大于 T 的日分布情况，应对筛选后的 df_ex 按“日”分组，并统计每一天符合条件的记录数，此处应选 D: df_ex.groupby("日",as_index=False).资源量.count()。

(2).【答案】 data[right]<T and left <= right right-left+1 n == maxn and total > maxt

【解析】本程序考查最长连续子序列，即 data 序列中“每个月资源量均不低于 T”的最长连续时间段。首先，遍历 data，检查当前第 right 个元素，先把 data[right] 加入当前连续段总和 total，若 data[right]<T，则当前已经不属于连续达标片段，需要不断移动左边界 left，直到越过 right，同时从 total 中减去移出的元素，所以①处应该填写为 data[right]<T and left<=right。移动边界后，当前连续段范围为[left,right]，可以确定其长度为 right-left+1，所以②处应该填写为 right-left+1。若当前长度 n 大于已记录最长长度 maxn，直接更新最长连续时间段的记录；若长度相等时，题目要求选择资源量总和最大的时间段，也需要更新最长连续时间段的记录，所以③应该填写为 n==maxn and total>maxt(若长度和总和都相同，即 n==maxn and total==maxt，则不更新，保留先出现的时间段，满足“选择最早出现的时间段”的要求)；若当前长度没有超过最长记录，则不更新。最终输出结果。

15(1).【答案】 2

【解析】执行过程如下表所示：

操作	含义	备注
放电 12	1-12 号放电	下次放电头在 13
充电 4	1-2 充电，11-12 充电	充电头一直在 1 和 11

20 个单元时，上半区为 1-10，下半区为 11-20，因此两个充电头分别固定在 1 和 11。放电 12 后，1-12 号单元均无电；随后充电 4，由两个充电头同时充电，即 1-2 号和 11-12 号充电。故 1-5 单元中，1-2 有电，3-5 没电，所以答案为 2。

(2).【答案】 t==1 and c[1]>50 (t 可以是 1~100 任意整数)

【解析】randint(1,100)会等概率生成 1 到 100 中的一个整数。若要表示 1%的损坏概率，只需令 t 等于其中某一个固定值即可，例如 t==1。又因为题意要求单元电池在充放电超过 50 次后才可能损坏，所以可填：c[1]>50 and t==1，其中 t==1 中的 1 可以换成 1 到 100 中任意一个固定整数，例如 t==37 或 t==100，但不能写成 1<=t<=100，否则损坏概率就是 100%。

(3).【答案】 dc[p][2] fdhead=p cnt > capt and dc[m][0]>0

【解析】将代码分成放电和充电两个部分分析。

放电部分：当 t==1 时，程序先将上下半区最后一个节点的指针修改为 dc[n-1][2]=n、dc[2*n-1][2]=0，使 2n 个节点构成一个环形链表。变量 p 表示当前访问的电池单元，q 表示 p 的下一个位置，因此①应填：dc[p][2]。程序从放电头 fdhead 开始沿链表遍历。若 dc[p][0]==1，说明该单元有电，可以尝试放电。调用 isdamage(dc[p]) 判断该单元在本次操作中是否损坏，并将使用次数加 1。若 f 为 True，说明该单元损坏，将其状态置为 2，同时 cnt 减 1；由于损坏的是原本有电的单元，该单元的电量也不能继续使用，所以 capt 减 1。损坏单元不计入本次放电数额，因此 num 不变。若 f 为 False，说明该单元正常放电，则 num 减 1，capt 减 1，并将该单元状态置为 0。无论当前单元是否成功放电，之后都令 p=q，继续访问下一个位置。循环结束后，p 已移动到下一次应开始放电的位置。根据题意“下次放电从上次结束的下一个位置开始”，所以②应填：fdhead=p。

充电部分：当 t!=1 时，程序先将 dc[n-1][2]和 dc[2*n-1][2]都置为-1，将电池组分成上下两个半区。p1、p2 分别表示上下半区的充电位置，q1、q2 分别表示对应充电位置的下一个位置。以上半区为例，程序从 p1=0 开始寻找可充电单元。若 p1!=-1 且 dc[p1][0]>0，说明当前位置已有电或已损坏，不能充电，应继续后移。当 p1==-1 时，说明上半区已经没有可充电单元，需要到下半区继续寻找。根据题意，应从另一个半区中点往后依次寻找位置，因此令：m=len(dc)-n/2 这是下半区后半部分的起始位置。寻找过程中，只有当当前

电池组还没有充满，即 $\text{capt} < \text{cnt}$ 时，才需要继续寻找；若 $\text{dc}[\text{m}][0] > 0$ ，说明该位置已有电或已损坏，不能充电，也需要继续后移。因此③应填： $\text{capt} < \text{cnt}$ and $\text{dc}[\text{m}][0] > 0$ 也可以等价写成： $\text{cnt} > \text{capt}$ and $\text{dc}[\text{m}][0] > 0$ 。